

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

Α.Μ.:

Θέμα 1. (30 μονάδες) Κυκλώστε όποια/όποιες από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστές (αν είναι πάνω από μία πρέπει να κυκλώσετε όλες τις σωστές απαντήσεις).

1. Αν $f(n) = \sum_{i=1}^n i^2$ και $g(n) = n^3 \log_2 n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$

ii) $f(n) = o(g(n))$

☒ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$

☒ iv) $f(n) = \omega(g(n))$

v) $f(n) = \Theta(g(n))$

vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

2. Αν $f(n) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ και $g(n) = \log_2(\log_2 n)$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$

ii) $f(n) = o(g(n))$

☒ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$

☒ iv) $f(n) = \omega(g(n))$

v) $f(n) = \Theta(g(n))$

vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

3. Αν $T(n) = T(n-2) + n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $T(n) \in \mathcal{O}(n^3)$

ii) $T(n) \in \Theta(n^2 \log_2 n)$

iii) $T(n) \in \Theta(n^3)$

☒ iv) $T(n) \in \Theta(n^2)$

4. Αν $T(n) = 4T(\frac{n}{2}) + n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

i) $T(n) \in \mathcal{O}(n^4)$

ii) $T(n) \in \Theta(\log_2 n)$

☒ iii) $T(n) \in \Theta(n^2)$

iv) $T(n) \in \Omega(n^3)$

5. Επιλέξτε ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές για τον αλγόριθμο του Huffman.

☒ i) Είναι αλγόριθμος δυναμικού προγραμματισμού.

ii) Όσο πιο μικρή συχνότητα εμφάνισης έχει ένα στοιχείο τόσο πιο κοντά στη ρίζα βρίσκεται.

iii) Ενδέχεται να κατασκευάσει πολλά διαφορετικά δέντρα ως λύση.

iv) Η κωδικοποίηση που παράγει είναι πάντα η βέλτιστη δυνατή.